

PLAN DE MANEJO AMBIENTAL, PRODUCTIVO Y COMERCIAL (PMAPC)

Unidad Productiva / Organización: Pendiente de verificar
Productor(a): José Aquino Muñoz Mican | Vereda: Vereda Peñaliza | Cédula: 174228
Fecha de elaboración: 04/08/2026

FORMATO PMAPC-F01 - IDENTIDAD DE LA UNIDAD PRODUCTIVA

Campo / Pregunta	Información Registrada
Nombre de la Unidad Productiva	"Papas Nativas José Muñoz Mican". Teléfono: 3145787416
Persona entrevistada	José Aquino Muñoz Mican.
Tipo de actividad	Agrícola con proyección agroindustrial: conservación, producción y comercialización de papas nativas; transformación y empaque al vacío proyectados.
Ubicación específica	Vereda Peñaliza, Cuenca Rio Blanco, localidad de Sumapaz.
Producto / servicio principal	Papas nativas frescas de aproximadamente seis variedades; futuras presentaciones lavadas, empacadas al vacío, precocidas o congeladas.
Estado actual	Unidad productiva familiar en marcha, con cerca de 16 años de experiencia comercial.
Personas vinculadas	José Muñoz Mican, su esposa, sus hijos y sus respectivos hogares. El productor refiere la participación de tres familias. Una ingeniera agrónoma aliada comercializa en Bogotá..
Coordenadas geográficas	Pendientes de tomar en el predio y en el área prevista para transformación.
Descripción general	La iniciativa surgió a partir de papas nativas que la familia sembraba para autoconsumo. El productor decidió comercializarlas y logró abrir un mercado en Bogotá, principalmente en el norte de la ciudad. El cultivo se realiza de forma manual, conserva semilla propia y utiliza abonos y preparados botánicos. La unidad busca transformar y empacar el producto para aumentar su vida útil y acceder a mercados de mayor escala. Se dispone de cinco Hectaras aproximadamente para la producción.

FORMATO PMAPC-F02 - DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO

Campo / Pregunta	Información Registrada
Misión	Conservar, producir y comercializar papas nativas de Sumapaz mediante trabajo familiar, manejo manual y prácticas limpias, preservando las variedades heredadas y ofreciendo un alimento de calidad, sabor diferenciado y origen campesino.
Visión	En tres a cinco años, consolidar la unidad en mercados de Bogotá y almacenes de cadena, incorporar transformación, empaque al vacío y cadena de frío y, a largo plazo, explorar posibilidades de exportación.
Valores institucionales	["Tradición","conservación del patrimonio campesino","responsabilidad","calidad","perseverancia y cuidado ambiental. Pendientes de validar expresamente con el productor."]

FORMATO PMAPC-F03 - PROPUESTA DE VALOR PRODUCTIVA, COMERCIAL Y AMBIENTAL

Campo / Pregunta	Información Registrada
¿Por qué adquieren el servicio/producto?	Porque buscan papas nativas poco comunes, de buen sabor, calidad reconocida y origen campesino. Algunos clientes valoran especialmente la textura y el contenido de almidón.
Beneficio para el cliente / solución	Recibe un producto fresco, cosechado cerca de la fecha de entrega, con diversidad de formas, colores, sabores y usos culinarios.
Diferencial competitivo	Variedades nativas heredadas de los ancestros, conservación de semilla, producción manual y utilización de abonos y preparados botánicos elaborados por el productor.
Valor agregado ambiental	Rotación de cultivos, conservación de agrobiodiversidad, reincorporación del follaje al suelo, uso de abonos orgánicos y proyección de compostaje de residuos de transformación.
Valor social o comunitario	Vincula a tres familias, conserva saberes campesinos, ofrece un alimento tradicional y puede crear oportunidades para otros productores mediante asociación.
Evidencia Registrada	Registros en cuaderno, alrededor de seis variedades conservadas, ventas semanales mediante aliada comercial, testimonios de clientes y trazabilidad de siembra y aplicaciones. Las afirmaciones nutricionales requieren soporte técnico.

FORMATO PMAPC-F04 - ANÁLISIS FODA SISTÉMICO

Campo / Pregunta	Información Registrada
Fortalezas	["Cerca de 16 años de experiencia comercial.", "Conservación de aproximadamente seis variedades nativas.", "Participación de tres familias.", "Manejo manual, abonos orgánicos y preparados botánicos.", "Siembra escalonada para oferta mensual.", "Canal comercial en Bogotá mediante ingeniera agrónoma.", "Registros de siembra y aplicaciones en cuaderno.", "Maquinaria recibida para avanzar en transformación."]
Oportunidades	["Papa fresca lavada y empacada al vacío.", "Productos precocidos, congelados o transformados.", "Almacenes de cadena, mercados especializados y exportación futura.", "Asociación con otros productores de papas nativas.", "Sistemas de riego y almacenamiento de agua.", "Cocina o planta pequeña de proceso.", "Marca, empaque, trazabilidad y narrativa de origen."]
Debilidades	["Vida útil corta y almacenamiento mínimo.", "Falta cocina o área sanitaria para procesar.", "No hay congeladores ni cadena de frío.", "Voltaje de 105 a 108 V insuficiente para maquinaria.", "No existe sistema de riego.", "Costos e ingresos no están desagregados.", "Dependencia de una aliada comercial.", "Falta marca y empaque estandarizado."]
Amenazas	["Sequías y veranos prolongados.", "Heladas y variabilidad climática.", "Plagas que aumentan en verano.", "Suelos arcillosos, pedregosos y secos.", "Deterioro rápido poscosecha.", "Riesgos ergonómicos por posturas y cargas.", "Limitaciones eléctricas.", "Bajo conocimiento del producto en parte del mercado."]

FORMATO PMAPC-F05 - PERFIL DE CLIENTES, CONSUMIDORES Y COMPRADORES

Perfiles Cliente

Tipo Actor	Perfil Que Busca	Ubicacion	Necesidad	Frecuencia	Criterio Compra	Canal de Comercialización
Cliente directo	Aliada comercial que compra o recibe producto para venderlo en Bogotá.	Bogotá, principalmente norte.	Oferta estable de papas nativas frescas.	Semanal cuando hay producción.	Calidad, variedad, continuidad y trazabilidad.	Contacto directo y recogida en predio.
Consumidor final	Familias y consumidores interesados en productos tradicionales y culinarios. diferenciados.	Bogotá.	Alimento fresco y novedoso.	Semanal u ocasional.	Sabor, textura, origen y presentación.	Domicilio mediante aliada.
Comprador local	Habitantes de Sumapaz. Mercado actual reducido.	Localidad de Sumapaz.	Ocasional. Consumo o semilla.	Cercanía y precio.	Venta directa.	Pendiente de verificar
Restaurantes / gastronomía	Chefs o establecimientos que pueden usar variedades por color, sabor y textura.	Bogotá.	Ingrediente diferencial.	Por pedido.	Calidad, uniformidad y entrega.	Aliada comercial/contacto directo.
Comprador institucional	Mercados campesinos, tiendas especializadas o compras locales.	Bogotá y Sumapaz.	Producto con origen y trazabilidad. No consolidado.	Formalidad, presentación y volumen.	Por gestionar..	Pendiente de verificar
Almacén de cadena / exportación	Mercado aspiracional de mayor escala.	Nacional/futuro exterior.	Producto estandarizado y estable. No existe actualmente.	Inocuidad, vida útil, empaque y continuidad.	Por desarrollar.	Pendiente de verificar

FORMATO PMAPC-F06 - PROBLEMA DEL MERCADO Y NECESIDADES

Campo / Pregunta	Información Registrada
¿Qué buscan los compradores?	Calidad, sabor, diversidad, producto lavado, facilidad de preparación, vida útil y presentaciones como papa precocida o empacada.
¿Cómo se conoce esa necesidad?	La aliada comercial recibe comentarios de clientes y comunica las solicitudes de papa lavada, precocida y empacada.
¿Quiénes compran o podrían comprar?	Familias de Bogotá, restaurantes, mercados especializados, tiendas saludables, almacenes de cadena e instituciones.
Evidencia Registrada	Venta semanal cuando existe producción, cliente aliada estable, entregas por kilos, libras, arrobas y bultos, y registros de cultivo.
Ventaja territorial Sumapaz / orgánicos	Origen en un territorio reconocido, variedades ancestrales, conservación de semilla y manejo limpio.
Cambios recientes en la demanda	Los compradores solicitan mayor conveniencia: producto lavado, precocido, empacado y con mejor vida útil.
Dificultades principales de venta	Estacionalidad, falta de riego, infraestructura, energía, congeladores, empaque, marca y capacidad para producir todo el año.

FORMATO PMAPC-F07 - ANÁLISIS DE COOPERACIÓN TERRITORIAL Y ALIANZAS PRODUCTIVAS

Alianzas Cooperacion

Actor Aliado	Tipo	Que Aporta	Que Recibe	Trabajo Conjunto	Aporte Ambiental	Acción
Ingeniera agrónoma aliada	Comercial/técnica	Clientes y transporte en Bogotá.	Producto y participación comercial.	Plan de ventas, precios y retroalimentación.	Consolidación de entregas.	Formalizar roles y distribución.
Familias vinculadas	Unidad productiva	Mano de obra, tierra y conocimiento.	Ingresos y conservación del cultivo.	Stembra escalonada, cosecha y registros.	Rotación y conservación de semilla.	Definir responsabilidades.
Otros productores nativos	Productores vecinos	Volumen y variedades.	Acceso a mercados y aprendizaje,	Asociación o red de oferta.	Conservación de agrobiodiversidad.	Identificar productores reales.
Alcaldía Local	Institución	Maquinaria, formación y proyectos.	Resultados territoriales..	Asistencia, infraestructura y ferias.	Apoyo a riego y transformación limpia.	Solicitar diagnóstico técnico.
Acueducto/actores hídricos	Comunitario	Información y manejo del agua.	Protección de fuentes.	Plan de riego y almacenamiento permitido.	Uso eficiente y conservación.	Realizar diagnóstico hídrico.
Mercados y restaurantes	Compradores	Demanda y validación.	Oferta diferenciada.	Pruebas de producto y pedidos.	Circuitos cortos.	Preparar muestras y fichas.
Proveedor eléctrico/técnico	Infraestructura	Diagnostico y adecuación.	Servicio contratado.	Solución para maquinaria y frio.	Uso eficiente/opción solar.	Medir carga y voltaje.
Aliado logístico	Transporte	Entrega a Bogotá.	Pago o alianza comercial.	Ruta programada.	Menos viajes separados,	Calcular costo por entrega.

FORMATO PMAPC-F08 - VALIDACIÓN DE MERCADO Y ACEPTACIÓN DEL SERVICIO

Validaciones Mercado

Método / Canal	A quién	Resultado Esperado	Motivación de Compra	Evidencia Registrada
Venta previa	Clientes de Bogotá.	Compra recurrente cuando hay cosecha.	Sabor, calidad y variedad.	Registros y entregas.
Intermediación aliada	Clientes de la ingeniera agrónoma.	Retroalimentación positiva y comparación favorable.	Almidón, textura y origen.	Testimonios comunicados por la aliada.
Pedidos	Consumidores y compradores.	Cantidad ajustada a capacidad de compra.	Solicitudes de 2-3 kg hasta bultos o cargas.	Pedidos y cuaderno.
Solicitud de nuevas presentaciones	Clientes urbanos.	Interés en papa lavada, precocida y empacada.	Comodidad y mayor vida útil.	Conversaciones de mercado.
Feria/degustación	No reportada de forma actual.	Pendiente.	Pendiente.	No existe.
Carta de intención	No reportada.	Pendiente.	Pendiente.	No existe.

FORMATO PMAPC-F09 - FICHA TÉCNICA DEL PRODUCTO O SERVICIO

Fichas Técnicas

Servicio / Producto	Descripción Técnica	Unidad	Insumos Principales	Condiciones Especiales	Presentación	Diferencial competitivo
Papas nativas frescas	Tubérculos de aproximadamente seis variedades con ciclo cercano a cuatro meses. Producción manual, selección y conservación de semilla.	kg, libra, arroba, bulto de 4 arrobas o carga.	Semilla propia, abono orgánico, preparados botánicos, agua y mano de obra.	Cosecha cercana a la entrega; mantener seca, ventilada, protegida de luz y golpes.	En fresco; empaque actual pendiente.	Variedades ancestrales, sabor, almidón y trazabilidad.
Papa lavada y empacada al vacío - proyectada	Papa seleccionada, lavada, secada y empacada para ampliar vida útil.	Paquete; peso por definir.	Papa, agua potable, bolsas aptas y energía.	Requiere pruebas de vida útil, higiene, secado y posible refrigeración.	Bolsa al vacío con lote, variedad y fecha.	Conveniencia y mayor duración.
Papa precocida-proyectada	Producto listo para finalizar preparación en casa o restaurante.	Paquete.	Papa, agua, energía y empaque.	Cadena de frío, proceso estandarizado y requisitos sanitarios.	Vacío o congelado.	Ahorro de tiempo y valor agregado.
Semilla de papa nativa	Tuberculos seleccionados de cada cosecha para conservar variedades.	kg/lote por variedad.	Tuberculos sanos y almacenamiento.	Separar por variedad, evitar humedad y brotación excesiva.	Saco o caja identificada.	Conservación de patrimonio agrícola.

FORMATO PMAPC-F10 - PROCESO DE PRESTACIÓN DEL SERVICIO / PRODUCCIÓN

Proceso Prestación Servicio

Servicio / Producto	Unidad	Actividad Proceso	Tiempo Estimado
Papa nativa	Ciclo por lote.	1. Seleccionar semilla y preparar el terreno manualmente.	Antes de siembra.
Pendiente de verificar	Pendiente de verificar	2. Sembrar con abono orgánico.	Día de siembra.
Pendiente de verificar	Pendiente de verificar	3. Deshierbar.	Alrededor de 30 días.
Pendiente de verificar	Pendiente de verificar	4. Aporcar y reforzar manejo del cultivo.	Entre 40 y 50 días.
Pendiente de verificar	Pendiente de verificar	5. Aplicar fertilizantes y preparados botánicos según necesidad.	Durante el ciclo.
Pendiente de verificar	Pendiente de verificar	6. Cosechar aproximadamente a los cuatro meses.	Según variedad y clima.
Pendiente de verificar	Pendiente de verificar	7. Clasificar producto comercial y seleccionar semilla.	Mismo día.
Pendiente de verificar	Pendiente de verificar	8. Registrar lote y coordinar recogida para Bogotá.	Cosecha y día siguiente,
Transformación piloto	Lote de prueba.	9. Lavar, secar, empacar o precocer, enfriar y almacenar.	Pendiente de validar.

FORMATO PMAPC-F11 - INSUMOS Y MATERIAS PRIMAS NECESARIAS

Insumos

Insumo	Cantidad Unidad	Frecuencia	Proveedor Fuente	Toxicidad	Impacto Potencial	Manejo Ambiental	Observaciones
Semilla nativa	Pendiente; sers variedades.	Cada siembra.	Producción propia.	N/A	Pérdida de diversidad o enfermedad.	Separar por variedad y registrar lote.	Banco de semilla prioritario.
Abono orgánico	Gallinaza	Cada siembra.	Propio o total.	N/A	Olores, patógenos o escorrentia si no está estabilizado.	Compostar y aplicar según sunto.	Verificar madurez
Fertilizantes elaborados	Formula y dosis pendientes.	Según etapa.	Elaboración propia.	Pendiente	Sobredosificación y afectación de suelo/agua.	Documentar receta y validar técnicamente.	Requiere análisis de suelo.
Insecticidas/fungicidas botánicos	Ingredientes y desis pendientes	Según plagas	Elaboración propia.	Pendiente	Irritación y afectación de organismos no objetivo.	EPP, registro y aplicación lejos de fuentes.	No asumir inacuidad automática
Agua	Sin medición.	Según lluvia y cultivo	Acueducto Gregal de Superabeca y lluvia.	N/A	Presión sobre fuentes	Riego eficiente y almacenamiento permitido.	Principal limitante.
Herramientas manuales	Palas, azadones y herramientas livianas.	Permanente.	Propias/comercio.	N/A	Desgaste y residuos metálicos.	Mantenimiento y almacenamiento	Producción totalmente manual
Sacos/empaques	Según cosecha.	Mensual en cosecha.	Proveedor pendiente.	N/A	Residuos de empaque.	Reutilizar cuando sea higiénico y reciclar.	Tipo actual pendiente.
Bolsas al vacío	Según pruebas.	Proyectada	Proveedor por cotizar.	N/A	Plástico de un solo uso.	Optimizar tamaño y gestionar residuos.	Aptas para alimentos.
Energia	105-108 V reportados en sitio.	Permanente.	Red y panel solar doméstico.	N/A	Consumo y riesgo eléctrico..	Diagnóstico y equipos eficientes.	Insuficiente para máquinas
Transporte	Viajes a Bogotá.	Semanal cuando hay cosecha.	Aliada comercial.	N/A	Emisiones y costo.	Consolidar entregas	Costo incluido de forma general.

Observaciones del formato: Precaución técnica: Los preparados botánicos también pueden generar irritación o efectos ambientales. Se deben documentar ingredientes, concentraciones, dosis, resultados y elementos de protección.

FORMATO PMAPC-F12 - CAPACIDAD PRODUCTIVA E INFRAESTRUCTURA

Campo / Pregunta	Información Registrada
Producción mensual real	Aproximadamente 8 a 10 bultos mensuales de 4 arrobas cada uno, estimados por el productor en cerca de media tonelada al mes.
Producción normal de referencia	La producción se escalona para mantener salida mensual durante los meses aptos de cultivo.
Capacidad mensual teórica	Cerca de 8 a 10 bultos mensuales, sujeto a humedad, clima, mano de obra y rotación.
Producción máxima posible	No determinada. El productor considera que con riego podría producir durante todo el año.
Área / N° de habitaciones / lote	Aproximadamente cinco fanegadas disponibles; cerca de dos fanegadas se trabajarían de manera rotativa. Equivalencia y área efectiva pendientes.
Limitantes técnico-productivos	Falta riego, infraestructura de proceso, congeladores, energía suficiente, almacenamiento y capacidad agroindustrial.
Limitantes ambientales	Sequía, heladas, plagas de verano, suelo arcilloso y pedregoso, disponibilidad hídrica y rotación.
Capacidad instalada	Tierra, herramientas manuales, semilla de seis variedades, mano de obra familiar, empacadora entregada y panel solar doméstico.
Capacidad utilizada actual	Parcial: no se trabaja toda el área simultáneamente y la maquinaria no opera por energía e infraestructura.
¿Produce lo mismo todo el año?	Pendiente de verificar
¿Alcanza para la demanda?	Pendiente de verificar
Necesidades para aumentar sosteniblemente	Sistema de riego, diagnóstico hídrico, cocina o área sanitaria, congeladores, adecuación eléctrica, registros y validación de mercado.

FORMATO PMAPC-F12A - LÍMITES AMBIENTALES Y CAPACIDAD PRODUCTIVA

Limites Ambientales

Condición Ambiental	Estado actual	Límite / Restricción	Afectación	Efecto / Riesgo	Incidencia	Acción de Mejora
Agua	Acueducto y agua lluvia; sin reservorio ni riego.	Verano de 5-6 meses.	Limita siembras y tuberización.	Menor rendimiento y meses sin cosecha.	Alta	Diagnóstico, reservorio permitido y riego eficiente..
Fuentes hídricas	Se mencionan nacideros potenciales.	Ubicación y permisos no definidos.	No se aprovechan en verano.	Dependencia climática.	Alta	Proteger fuentes y evaluar captación legal.
Suelo	Arcilloso, pedregoso y seco; retiene humedad cuando existe.	Resecamiento y necesidad de ración.	Reduce enraizamiento.	Menor rendimiento.	Alta	Análisis de suelo, materia orgánica y cobertura.
Pendiente/acceso	No caracterizado, trabajo manual y traslado de bultos.	Esfuerzo y acceso.	Aumenta tiempo y riesgo.	Mayor costo.	Media	Medir pendientes y usar ayudas de carga
Clima	Sequía, verano y posibles heladas.	Ventana productiva corta.	Interrompe producción.	Baja oferta anual.	Alta	Calendario, riego y reserva de semilla.
Biodiversidad	Se conservan seis variedades nativas	Riesgo de pérdida o mezcla.	Afecta patrimonio y mercado.	Menor diversidad.	Alta	Banco de semilla y trazabilidad varietal.
Uso de insumos	Manejo orgánico y botánico no estandarizado.	Dosis y seguridad desconocidas.	Puede afectar cultivo y ambiente.	Resultados variables.	Media	Documentar y validar técnicamente.
Residuos	Follaje se deja descomponer; transformación aún no opera.	Sin cuantificación.	Impacto actual bajo.	Aporte de materia orgánica.	Baja	Compostaje y registro.

FORMATO PMAPC-F12B - IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO (SG-SST)

Riesgos Sst

Tipo	Peligro u Origen	Aplica (Sí/No)	Nivel de Riesgo	Controles Actuales	Acción
Biológico	Picaduras/insectos	Pendiente de verificar	Baja	Experiencia de campo	Ropa adecuada y botiquín.
Físico	Frío, lluvia y radiación	Pendiente de verificar	Baja	Ropa de campo.	Protección y planificación climática.
Químico	Preparados botánicos/polvos	Pendiente de verificar	Baja	Manejo tradicional	Guantes, gafas y respirador según preparación
Biomecánico	Postura agachada	Sí	Pendiente de verificar	Costumbre y experiencia	Pausas, alternar tareas y herramientas largas
Biomecánico	Levantamiento de bultos	Pendiente de verificar	Pendiente de verificar	Límite declarado de 4 años veces 2	Usar cargas menores y ayudas mecánicas.
Mecánico	Herramientas manuales	Pendiente de verificar	Pendiente de verificar	Selecciona herramientas livianas.	Mantenimiento y almacenamiento.
Locativo	Terrano irregular/barro	Sí	Pendiente de verificar	Conocimiento del predio.	Botas y rutas seguras
Eléctrico	Maquinaria con voltaje insuficiente	Sí	Pendiente de verificar	Máquinas sin operar.	Diagnóstico profesional y protecciones.
Tránsito	Transporte de producto	Pendiente de verificar	Pendiente de verificar	Aliada comercial tiene vehículo.	Plan de ruta y carga segura.

FORMATO PMAPC-F12C - PLAN BÁSICO DE ACCIONES SG-SST

Plan Acciones Sst

Acción Preventiva	Riesgo	Responsable	Frecuencia	Evidencia Registrada
Usar botas, guantes, ropa de protección, gafas y respirador según actividad.	Físico, químico y mecánico.	Productor y familia.	Cada jornada / aplicación.	Lista y fotografías.
Revisar herramientas y mantenerlas afiladas y livianas.	Mecánico y biomecánico.	Responsable de campo.	Semanal.	Registro.
Realizar pausas y alternar posturas.	Postural y repetitivo.	Cada trabajador.	Durante la jornada.	Cuaderno
Limitar cargas y usar carretilla o ayuda cuando sea posible.	Sobreesfuerzo.	Familia.	Cada cosecha.	Observación,
No conectar maquinaria sin diagnóstico eléctrico.	Eléctrico.	José/técnico.	Antes de uso.	Concepto técnico.
Mantener botiquín y contactos de emergencia.	Emergencias.	Familia.	Trimestral.	Inspección.
Registrar incidentes y condiciones inseguras.	Seguimiento.	Responsable designado.	Cuando ocurra.	Cuaderno.
Planificar transporte y asegurar carga.	Tránsito.	Aliada/familia.	Cada entrega.	Planilla.

FORMATO PMAPC-F13 - CANALES DE VENTA Y COSTOS FIJOS

Canales Venta

Canal de Comercialización	Activo (Sí/No)	Descripción	Responsable	Frecuencia
Ferias campesinas	No	No reportadas como canal estable.	Por gestionar.	Pendiente.
Venta directa	Sí	Pedidos locales y ventas acordadas.	Familia.	Ocasional.
Redes sociales	Sí	No reportadas.	Aliada/familiar.	Por implementar.
WhatsApp/llamadas	Sí	Coordinación con aliada y pedidos.	José / aliada.	Semanal.
Tiendas/restaurantes/plazas	Sí	Clientes gestionados por aliada en Bogotá.	Ingeniera agrónoma.	Semanal.
Compras institucionales	No	No reportadas.	Por gestionar.	Pendiente.
Comercialización asociativa	Sí	Sociedad de hecho con aliada; asociación de productores proyectada.	José y aliada.	Actual/por fortalecer..
Otro	Sí	Domicilio en Bogotá.	Aliada comercial.	Según pedido.

FORMATO PMAPC-F14 - ESTRATEGIA DE PRECIOS Y MARGEN DE COMERCIALIZACIÓN

Estrategia Precios

Servicio / Producto	Costo Unitario (\$)	Margen (%)	Precio Mínimo (\$)	Referencia	Logística Plataforma	Precio Final (\$)	Justificación
Papa nativa fresca	Pendiente de verificar	Pendiente de verificar	Pendiente de verificar	No informado.	Transporte a Bogotá pendiente de separar.	Pendiente de verificar	Debe incluir semilla, insumos, jornales, empaque, pérdidas y transporte.
Papa lavada al vacío	Pendiente de verificar	Pendiente de verificar	Pendiente de verificar	No validado.	Lavado, energía, bolsa y frío.	Pendiente de verificar	Requiere pruebas de vida útil y demanda.
Pape precocida/congelada	Pendiente de verificar	Pendiente de verificar	Pendiente de verificar	No validado.	Proceso, frío y distribución.	Pendiente de verificar	Incluir merma, energía, empaque e inocuidad.
Semilla nativa	Pendiente de verificar	Pendiente de verificar	Pendiente de verificar	No informado.	Clasificación y empaque.	Pendiente de verificar	Debe proteger calidad varietal y sanidad.

Observaciones del formato: Dato financiero pendiente: El productor reporta que "queda entre 55% y 60%", pero no se estableció si corresponde a margen bruto, utilidad, rendimiento o relación entre precio y costo. No debe utilizarse para decisiones de inversión hasta aclarar el cálculo.

FORMATO PMAPC-F15 - PROYECCIÓN DE VENTAS E INGRESOS

Proyección Ventas

Concepto / Servicio	Cantidad Mensual	Precio (\$)	Ingreso Mensual (\$)	Forma de Pago	Canal de Comercialización
Papa nativa fresca	8-10 bultos de 4 arrobas, cerca de 400- 500 kg.	3000	Pendiente de verificar	Efectivo o transferencia por verificar.	Aliade comercial/Bogotá.
Papa al vacío	Lote piloto por definir.	Pendiente de verificar	Pendiente de verificar	Por definir.	Mercado especializado.
Papa precocida	No existe producción actual	Pendiente de verificar	Pendiente de verificar	Por definir.	Restaurantes/tiendas futuras.
Semilla	Cantidad y ventas no reportadas.	Pendiente de verificar	Pendiente de verificar	Por definir.	Productores/red futura.

Observaciones del formato: Proyección limitada: No se informaron precios, meses exactos de cosecha ni ventas por variedad. El ingreso anual debe calcularse después de registrar al menos un ciclo completo y separar meses productivos y meses sin cosecha.

FORMATO PMAPC-F15A - ESTRATEGIA DE FIDELIZACIÓN DE CLIENTES

Estrategia Fidelizacion

Perfil de Cliente	Estrategia	Medio	Frecuencia	Responsable
Aliada comercial	Confirmar oferta, calidad, fechas y condiciones.	Llamada/WhatsApp.	Semanal.	José y aliada.
Cliente urbano	Mantener sabor, selección y trazabilidad.	Domicilio/contacto de aliada.	Cada compra.	Aliada.
Restaurante/chef	Enviar ficha de variedades y muestras.	WhatsApp/visita.	Por temporada.	Aliada/productor.
Comprador institucional	Portafolio, volúmenes, soportes y cumplimiento.	Correo/reunión.	Por convocatoria.	Equipo familiar.
Cliente recurrente	Registrar preferencia de variedad y recompra.	Base sencilla.	Mensual.	Aliada comercial.

FORMATO PMAPC-F15B - ESTRATEGIA DE LOGÍSTICA DE ÚLTIMA MILLA

Logistica Ultima Milla

Servicio / Insumo	Canal de Comercialización	Tiempo	Transporte / Operación	Condición de Calidad	Capacidad	Costo (\$)	Responsable
Papa fresca	Recogida y domicilio.	Cosecha un día y recogida al siguiente.	Vehiculo de aliada	Seca, clasificada, sin golpes ni verdeamiento.	B-10 bultos/mes actuales.	Pendiente.	Familia/aliada.
Paquetes al vacío	Entrega refrigerada según prueba.	Definido por vida útil.	Vehiculo con contenedor o frío.	Sello integro, lote y temperatura,	Piloto	Por calcular	Responsable de proceso.
Papa precocida/congelada	Cadena de frío.	Segun ficha.	Vehiculo refrigerado o contenedores.	Temperatura y empaque.	Por definit.	Por cotizar	Allada logistica
Semilla	Entrega directa.	Según siembra.	Vehiculo.	Separada por variedad y sana.	Pendiente.	Por calcular.	Productor.

FORMATO PMAPC-F15C - TRAZABILIDAD DIGITAL VÍA QR

Trazabilidad Qr

Elemento Trazable	Información Contenida	Responsable	Medio	Frecuencia	Evidencia Registrada
Identidad	Nombre, productor, vereda, contacto.	Familia.	Etiqueta/futuro QR.	Cuando cambie.	Ficha
Lote de cultivo	Variedad, fecha, área, semilla y ubicación.	José.	Cuaderno/hoja digital.	Cada siembra.	Registro.
Aplicaciones	Producto, receta, dosis y fecha.	Responsable de campo.	Cuaderno.	Cada aplicación.	Registro.
Cosecha	Cantidad, selección, pérdidas y semilla reservada.	Familia.	Planilia.	Cada cosecha,	Registro.
Venta	Cantidad, presentación, precio, cliente y transporte.	Aliada/administración.	Hoja de cálculo.	Cada entrega.	Factura/recibo.
Transformación	Lavado, proceso, empaque, lote, temperatura y vida útil.	Responsable de planta..	Ficha de lote.	Cada lote piloto.	Ficha.
Prácticas ambientales	Rotación, abonos, protección de agua y compostaje.	Familia.	Fotos/QR.	Semestral	Archivo.

Observaciones del formato: Implementación gradual: La unidad ya utiliza cuaderno. El primer paso es ordenar los registros por variedad y lote; después puede incorporarse una hoja digital y finalmente un código QR para las presentaciones empacadas.

FORMATO PMAPC-F16 - INVERSIÓN INICIAL Y REQUERIDA

Inversion Requerida

Tipo	Descripción	Valor Unitario	Cantidad	Total (\$)	Requisito	Fuente
Infraestructura	Cocina o área higiénica para lavado, precocción, empaque y transformación.	Pendiente de verificar	1 área.	Pendiente de verificar	Superficies lavables, agua potable, drenaje, ventilación y separación de zonas	Proyecto, crédito o recursos familiares.
Cadena de frío	Congeladores para producto procesado.	Pendiente de verificar	Según capacidad.	Pendiente de verificar	Temperatura, eficiencia y circuito seguro.	Apoyo/financiación.
Electricidad	Diagnóstico y adecuación para operar maquinaria.	Pendiente de verificar	1 sistema.	Pendiente de verificar	Electricista certificado, protecciones y puesta a tierra.	Proveedor/proyecto.
Empaque	Puesta en marcha de empacadora entregada y bolsas de prueba.	Pendiente de verificar	1 sistema.	Pendiente de verificar	Bolsas aptas, sellado y pruebas de vida útil.	Alcaldía y aporte familiar.
Riego	Reservorio o tanque, motobomba y riego eficiente.	Pendiente de verificar	1 sistema.	Pendiente de verificar	Diagnóstico hídrico, permisos y protección de fuentes.	Proyecto ambiental,
Poscosecha	Mesas, lavado, secado, balanza y clasificación.	Pendiente de verificar	Kit.	Pendiente de verificar	Material apto para alimentos y fácil limpieza.	Apoyo/recursos.
Trazabilidad	Etiquetas, impresora o sistema de registro.	Pendiente de verificar	Kit.	Pendiente de verificar	Información verificable.	Recursos propios.
SST	Carretilla, ayudas de carga y elementos de protección.	Pendiente de verificar	Kit.	Pendiente de verificar	Ergonomía y seguridad.	Proyecto/recursos.

FORMATO PMAPC-F17 - ESTRUCTURA DE COSTOS Y GASTOS OPERATIVOS

Costos

Tipo	Descripción	Valor Mensual (\$)	Observaciones
Semilla	Semilla propia reservada.	Pendiente de verificar	Debe valorarse como costo de oportunidad.
Abono y preparados	Ingredientes y elaboración.	Pendiente de verificar	Registrar materiales y horas.
Mano de obra	Preparación, siembra, deshierbe, aporque, aplicaciones y cosecha.	Pendiente de verificar	Participan tres familias.
Empaques	Sacos actuales y bolsas futuras.	Pendiente de verificar	Separar fresco y transformado.
Transporte	Entrega a Bogotá.	Pendiente de verificar	Vehículo de aliada; aclarar distribución.
Energía	Vivienda, maquinaria y frío futuro.	Pendiente de verificar	Voltaje insuficiente.
Agua/riego	Actual y futuro sistema.	Pendiente de verificar	Incluir mantenimiento.
Mantenimiento	Herramientas, empacadora, congeladores y motobomba.	Pendiente de verificar	Crear reserva.
Pérdidas	Plagas, sequia, deterioro poscosecha y selección.	Pendiente de verificar	Registrar por lote.
Margen reportado	Entre 55% y 60%.	Pendiente de verificar	No se considera utilidad verificada.
TOTAL	No calculable con la información actual.	Pendiente de verificar	Requiere registro por ciclo.

FORMATO PMAPC-F18 - PROYECCIÓN DE FLUJO DE CAJA E INDICADORES

Flujo Caja Mensual 12 Filas Meses

Mes	Ingresos (\$)	Gastos Operativos (\$)	Gastos Comerciales (\$)	Gastos Ambientales (\$)	Balance / Flujo Neto (\$)	Observaciones
Enero	Pendiente de verificar	Pendiente de verificar	Pendiente de verificar	Pendiente de verificar	Pendiente de verificar	Marcar meses de siembra, cosecha y sequía.
Febrero	Pendiente de verificar	Pendiente de verificar	Pendiente de verificar	Pendiente de verificar	Pendiente de verificar	Marcar meses de siembra, cosecha y sequía.
Marzo	Pendiente de verificar	Pendiente de verificar	Pendiente de verificar	Pendiente de verificar	Pendiente de verificar	Marcar meses de siembra, cosecha y sequía.
Abril	Pendiente de verificar	Pendiente de verificar	Pendiente de verificar	Pendiente de verificar	Pendiente de verificar	Marcar meses de siembra, cosecha y sequía.
Mayo	Pendiente de verificar	Pendiente de verificar	Pendiente de verificar	Pendiente de verificar	Pendiente de verificar	Marcar meses de siembra, cosecha y sequía.
Junio	Pendiente de verificar	Pendiente de verificar	Pendiente de verificar	Pendiente de verificar	Pendiente de verificar	Marcar meses de siembra, cosecha y sequía.
Julio	Pendiente de verificar	Pendiente de verificar	Pendiente de verificar	Pendiente de verificar	Pendiente de verificar	Marcar meses de siembra, cosecha y sequía.
Agosto	Pendiente de verificar	Pendiente de verificar	Pendiente de verificar	Pendiente de verificar	Pendiente de verificar	Marcar meses de siembra, cosecha y sequía.
Septiembre	Pendiente de verificar	Pendiente de verificar	Pendiente de verificar	Pendiente de verificar	Pendiente de verificar	Marcar meses de siembra, cosecha y sequía.
Octubre	Pendiente de verificar	Pendiente de verificar	Pendiente de verificar	Pendiente de verificar	Pendiente de verificar	Marcar meses de siembra, cosecha y sequía.
Noviembre	Pendiente de verificar	Pendiente de verificar	Pendiente de verificar	Pendiente de verificar	Pendiente de verificar	Marcar meses de siembra, cosecha y sequía.
Diciembre	Pendiente de verificar	Pendiente de verificar	Pendiente de verificar	Pendiente de verificar	Pendiente de verificar	Marcar meses de siembra, cosecha y sequía.

Observaciones del formato: Estado financiero actual: No existen datos suficientes para completar el flujo de caja. Se recomienda registrar un ciclo agrícola completo y diferenciar gastos de campo, poscosecha, comercialización, inversión y transformación.

FORMATO PMAPC-F19 - INDICADORES DE HUELLA HÍDRICA Y DE CARBONO / SEGUIMIENTO

Indicadores Huella

Variable Ambiental	Estado	Cantidad	Impacto (1-5)	Acción
Fuente de agua	Acueducto Gregal de Superabeca y lluvia.	No medido.	5	Identificar consumo y disponibilidad.
Agua de riego	No existe sistema.	O actual.	5	Diseñar riego eficiente.
Agua lluvia	Se utiliza, sin gran almacenamiento.	No medido.	4	Evaluar captación permitida.
Fuentes cercanas	Se mencionan nacederos.	Pendiente.	5	Proteger y diagnosticar.
Energía de red	Voltaje 105-108 V.	No medido.	4	Diagnóstico y eficiencia.
Panel solar	Uso doméstico, no recomendado para máquinas actuales.	1 sistema.	3	Proteger y evaluar ampliación técnica.
Transporte	Entrega a Bogotá.	Semanal en cosecha .	4	Consolidar carga y registrar combustible.
Fertilizantes/insumos	Principalmente propios y botánicos.	No medido.	3	Documentar ingredientes y cantidades.
Conclusión	El agua es el principal limite; transporte y energía son las fuentes más relevantes de huella de carbono.	Sin línea base.	5	Medición semestral.

Seguimiento Huella

Indicador	¿Qué se mide?	Dato Inicial	Meta	Frecuencia	Responsable	Evidencia Registrada
Agua de cultivo	Litros o volumen por lote.	No medido.	Línea base en primer ciclo con riego.	Semanal	Responsable de campo.	Planilla.
Meses sin producción	Duración de sequía.	5-6 meses.	Reducir interrupción de forma ambientalmente viable.	Anual.	Familia	Calendario.
Fuente protegida	Estado de nacederos.	Pendiente.	100% diagnosticadas y protegidas.	Trimestral	Familia.	Fotos.
Energía	kWh y voltaje.	105-108 V reportados.	Solución segura y eficiente.	Mensual	Administración.	Factura/medición.
Transporte	Viajes, kilómetros y carga.	Semanal en cosecha.	Maximizar carga por viaje.	Por viaje.	Aliada.	Planilla.
Empaques	Número y tipo.	Pendiente.	Registrar 100%.	Mensual	Poscosecha.	Inventario.
Huella de carbono.	Energía, combustible e insumos.	Sin cálculo.	Estimación después de seis meses de datos.	Semestral.	Equipo asesor.	Hoja de cálculo.

FORMATO PMAPC-F20 - ECONOMÍA CIRCULAR Y RESIDUOS

Economía Circular Residuos

Residuo / Recurso	Cantidad	Manejo Actual	Acción Circular	Destino	Responsable
Follaje de papa	No cuantificado.	Se deja descomponer en el lote.	Incorporar de forma controlada y vigilar material enfermo.	Suelo/compost.	Familia.
Papa no comercial	Pendiente.	No informado.	Clasificar para autoconsumo, transformación o compostaje según estado.	Aprovechamiento.	Poscosecha..
Cáscaras futuras	No existen aún.	Proyectadas para compostaje.	Separar y compostar.	Abono.	Planta.
Sacos	Según cosecha.	Manejo no detallado.	Reutilizar cuando sea seguro o reciclar.	Reuso/reciclaje.	Familia.
Bolsas al vacío	Proyectadas.	No existen.	Optimizar tamaño y gestionar retales.	Reciclaje si aplica.	Proceso.
Envases de insumos	Pendiente,	No informado.	Separar y disponer según contenido.	Ruta autonzada.	Responsable de aplicaciones
Agua de lavado futura	No existe.	Proyectada	Retirar sólidos y evitar vertimientos contaminantes.	Sistema autorizado.	Planta.

Conclusion:

Resumen: Impacto actual bajo; transformación aumentará residuos y consumo.

Accion: Diseñar plan antes de operar.

Responsable: Familia.

FORMATO PMAPC-F21 - EVALUACIÓN Y MATRIZ DE MADUREZ AMBIENTAL Y REGENERATIVA

Evaluacion Ambiental Regenerativa

Factor / Criterio	Indicador	Descripción	Estado	Calificación (1-5)	Acción	Evidencia Registrada
Agua	Disponibilidad	Sequia limita et cultive.	Vulnerable.	2	Riego eficiente y diagnóstico.	Registro
Agua	Protección de fuentes	Nacaderos mencionados, sin detalle	Pendiente.	3	Verificar y proteger.	Fotos
Suelo	Rotación	No se cultiva toda el área simultáneamente.	Buena práctica.	4	Documentar calendario.	Plan.
Suelo	Materna organica	Follaje y abono orgánico.	Positivo,	4	Medir y estabilizar	Registro.
Biodiversidad	Semillas nativas	Conserva alrededor de seis variedades.	Fortaleza.	5	Banco de semilla.	Inventario.
Insumos	Manejo limpio	Preparados propios sin estandarización.	Intermedio.	3	Validación técnica.	Fichas
Energia	Eficiencia/renovable	Panel solar doméstico, red débil	Inicial,	3	Diagnóstico y solución,	Infarme
Residuos	Aprovechamiento	Follaje se reincorpora.	Bueno	4	Separar residuos futuros.	Fotos.
Transporte	Eficiencia	Ruta a Bogotá	Intermedio.	3	Consolidar carga	Planilla.
Cooperación	Familias y aliada	Existe trabajo conjunto.	Fortaleza.	4	Formalizar acuerdos.	Documento.
Regeneración	Diversidad y susia	Conservación varietal y rotación,	Alta oportunidad.	4	Indicadores por variedad.	Registro.

Resultado Preliminar:
Resultado preliminar: Calificación propuesta: 39 de 55 puntos. Las fortalezas principales son la conservación de variedades, la rotación, el uso de materia orgánica y la cooperación. La mayor brecha es la disponibilidad de agua.

FORMATO PMAPC-F22 - PLAN DE MANEJO, MITIGACIÓN Y MEJORA AMBIENTAL

Plan Manejo Mitigacion

Impacto	Acción	Prioridad	Plazo	Responsable	Recursos	Indicador	Evidencia Registrada
Escasez de agua	Diagnóstico y diseño de riego eficiente.	Alta	0-6 meses	Familia/técnico	Estudio y cotizaciones	Plan aprobade	Documento
Pérdida de variedades	Banco de semilla e inventario	Alta	0-3 meses	José	Cajas y registros	Variedades registradas	Inventario
Suelo seco/erosión	Cobertura, materia orgánica y análisis	Alta	0-6 meses	Familia	Muestrep	Area con manejo	Informe
Preparados botánicos	Documentar y usar EPP	Alta	0-3 meses	Responsable de campo	Formatos y EPP	Aplicaciones registradas	Cuaderno
Residuos de transformación	Diseñar separación y compostaje.	Media	Antes de operar	Responsable de planta	Recipientes	aprovechado	Plan
Empaques	Seleccionar opciones y reducir material.	Media	3-9 meses	Comercial	Muestras	Peso de empaque	Facturas
Energia	Diagnóstico y adecuación segura.	Alta	0-3 meses	José/técnica	Medición	Máquinas operativas	Concepto
Transporte	Consolidar entregas y registrar combustible.	Media	Inmediato	Aliada	Planilla	kg por viaje	Registra

FORMATO PMAPC-F22A - ADAPTACIÓN AL CAMBIO CLIMÁTICO

Adaptacion Cambio Climatico

Aspecto / Fenómeno	Situación	Riesgo	Acción Propuesta
Eventos climáticos.	Sequía y verano prolongado; posibles heladas.	Alto	Riego eficiente, calendario y cobertura.
Meses afectados	Cinco o seis meses con producción muy limitada.	Alto	Reservas de agua y siembra escalonada.
Plagas	Aumentan durante el verano.	Alto	Manejo integrado y monitoreo.
Suelo	Se reseca intensamente.	Alto	Materia orgánica, cobertura y análisis.
Agua	No hay reservorio ni riego.	Alto	Evaluar tanque, pozo o reservorio permitido.
Mercado	La falta de continuidad afecta clientes,	Alto	Planificar inventario y transformación.

Observaciones del formato: Conclusión: La unidad es altamente vulnerable por dependencia de lluvia. Alto. Revisión antes de cada ciclo.

FORMATO PMAPC-F23 - MATRIZ DE RIESGOS INTEGRALES

Matriz Riesgos Integrales

Tipo	Riesgo	Causa	Consecuencia	Nivel	Prevención	Respuesta
Productivo	Baja cosecha	Sequia y suelo seco.	Menor oferta e ingreso.	Alto	Riego y manejo de suelo.	Reducir área y priorizar semilla.
Sanitario	Pérdida por plagas	Mayor presión en verano.	Daño de tuberculos:	Alto	Monitoreo y manejo integrado.	Aplicación técnica y selección.
Comercial	Dependencia de una allada	Canat único:	Pérdida de mercado.	Alto	Diversificar compradores.	Venta directa y ferias.
Financiero	Inversión sin retorno	Equipos sin infraestructura o energia.	Endeudamiento.	Alto	Estudio técnico y financiero.	Priorizar fases.
Ambiental	Captación inadecuada	Riega sin diagnóstico	Afectación de fuentes	Alto	Permisos y diseño.	Suspender y corregir.
SST	Lesión lumbar	Postura y carga.	Incapacidad.	Alto	Pausas y ayudas.	Atención y redistribución.
Eléctrico	Daño de maquinaria,	Voltaje insuficiente.	Pérdida de equipos.	Alto	Diagnóstico.	No usar hasta adecuar.
Logistico	Retraso de recogida	Vías o transporte.	Deterioro de papa.	Medio	Plan B y ventilación,	Venta local o reprogramación.
Digital	Registros incompletos	Cuaderno no sistematizado.	Trazabilidad débil.	Medio	Formato por lote	Digitalizar información

FORMATO PMAPC-F24 - PLAN DE ACCIÓN Y COMPROMISOS SELLO SOMOS SUMAPAZ

Plan Accion

Actividad / Compromiso	Componente	Responsable	Tiempo	Recursos	Resultado Esperado	Evidencia Registrada
Inventariar variedades y semillas.	Productivo	José y familia	0-2 meses	Formatos	Banco de semilla	Inventario
Registrar un ciclo completo.	Financiero/productivo	Responsable administrativo	Inmediato	Cuaderno/hoja	Costos y rendimientos	Registro
Realizar análisis de suelo.	Ambiental	Familia/técnico	0-6 meses	Muestreo	Plan de fertilidad	Informe
Diagnosticar agua y riego .	Ambiental	Técnico/familia	0-6 meses	Visita	Alternativa viable	Documento
Diagnosticar energía y maquinaria.	Tecnológico	Electricista	0-3 meses	Medición	Solución segura	Concepto
Diseñar área de proceso.	Agroindustrial	Técnico/familia	0-6 meses	Plano/presupuesto	Proyecto de cocina.	Diseño
Costear producto fresco.	Financiero	Equipo asesor	0-3 meses	Registros	Costo por kg	Ficha
Probar un empaque al vacío.	Productivo/comercial	Equipo familiar	6-9 meses	Area y energía	Lote piloto	Ficha
Diversificar compradores.	Comercial	Aliada/familia	3-9 meses	Muestras	Dos nuevos clientes	Contactos
Formalizar acuerdos internos.	Organizativo	Tres familias y aliada	0-3 meses	Reunión	Roles claros	Acta

FORMATO PMAPC-F25 - INDICADORES INTEGRALES Y ANEXOS

Indicadores Integrales

Dimensión	Indicador	Meta	Frecuencia	Responsable	Evidencia Registrada
Producción	kg y bultos par lote	Registrar 100%,	Cada cosecha	Campo	Cuaderno
Agrobiodiversidad	Variedades conservadas	Mantener al menos seis, previa confirmación.	Semestral	José	Inventario
Financiera	Costo por kg	Calcular en primer ciclo registrado.	Por ciclo	Administración	Ficha
Ventas	kg, precio y cliente	Registrar 100%.	Cada entrega	Aliada	Planilla
Cliente	Compradores activos	Tener al menos tres canales.	Semestral	Comercial	Contactos
Agua	Meses y volumen disponible y plan.	Linea base	Mensual	Familia	Registro
Suelo	Area con rotación y cobertura	100% del área activa.	Por ciclo	Campo	Mapa
Ambiental	Aplicaciones registradas.	100%.	Por aplicación	Responsable	Cuaderno
Residuos	% aprovechado	Aprovechar follaje y residuos aptos.	Por ciclo	Familia	Fotos
SST	Cargas y accidentes.	0 accidentes graves y uso de ayudas.	Mensual	Farmilia	Registro
Trazabilidad	Lotes con información completa	100%.	Cada lote	Administración	Ficha

FORMATO PMAPC-F26 - MATRIZ DE COHERENCIA SISTÉMICA Y EVALUACIÓN TÉCNICA

Matriz Coherencia Sistematica

Decisión / Variable	Efecto Productivo	Efecto Comercial	Efecto Financiero	Efecto Ambiental	Ajuste Necesario
Aumentar área	Más volumen.	Mayor oferta.	Más costos y jornales.	Más demanda de agua y suelo.	Solo con capacidad hídrica y rotación.
Instalar riego	Más continuidad.	Cumplimiento anual.	Inversión y energía.	Riesgo sobre fuentes.	Diagnóstico y eficiencia.
Empacar al vacío	Mayor vida útil	Nuevos mercados.	Bolsas, energía y equipo.	Más plástico.	Prueba de vida útil y empaque mínimo.
Precocer/congelar	Valor agregado	Conveniencia.	Alta inversión y frío.	Consumo de agua y energía.	Comenzar con lote pequeño.
Comprar congeladores	Cadena de frío	Mejor conservación.	Inversión y servicio eléctrico	Consumo energético.	Dimensionar carga y eficiencia.
Asociarse	Mayor volumen y diversidad.	Más negociación.	Costos compartidos.	Mejor planificación territorial.	Reglas y trazabilidad común.
Vender a cadenas	Exige estandarización.	Mayor alcance:	Capital de trabajo y plazos de pago.	Más empaque y logística.	Validar requisitos y capacidad.
Crear QR	Mejor trazabilidad.	Confianza.	Costo bajo.	Puede reducir impresos.	Primero organizar registros.
Conservar semilla	Mantiene producción futura.	Diferencial de origen.	Costo de almacenamiento.	Protege agrobiodiversidad.	Banco de semilla separado.

Observaciones del formato: INFORMACIÓN PENDIENTE DE VERIFICAR Costos de semilla, insumos, jornales, empaque, transporte, energía y mantenimiento. Significado y método de cálculo del porcentaje de 55-60%. Ingredientes, dosis, frecuencia y seguridad de los preparados botánicos. Análisis de suelo y diagnóstico de nacederos, agua y riego. Especificaciones, potencia y estado de la maquinaria recibida. Voltaje, fases, protecciones y costo de adecuación eléctrica. Presupuesto de cocina, congeladores, riego, motobomba y poscosecha. Vida útil y requisitos sanitarios de papa lavada, al vacío, precocida o congelada. Manejo de residuos y aguas de lavado de la futura transformación. CONCLUSIÓN GENERAL La unidad productiva de José Muñoz Mican cuenta con aproximadamente 16 años de experiencia comercial y conserva alrededor de seis variedades de papas nativas vinculadas al patrimonio agrícola de Sumapaz. Su fortaleza principal es la combinación de conocimiento campesino, trabajo familiar, conservación de semilla, producción manual y un canal comercial establecido en Bogotá. La producción se organiza de manera escalonada para obtener cerca de 8 a 10 bultos mensuales, pero la sequía limita el cultivo a seis o siete meses del año. La principal oportunidad es pasar gradualmente de la venta exclusiva en fresco a presentaciones con mayor vida útil y valor agregado. Para ello se requieren una cocina o área de proceso adecuada, congeladores, solución eléctrica compatible con la maquinaria y validación sanitaria y comercial. El sistema de riego es la prioridad ambiental y productiva, pero debe diseñarse con diagnóstico hídrico y protección de las fuentes. Antes de ampliar la transformación se deben establecer costos, precios, vida útil, cadena de frío, trazabilidad y manejo de residuos. El crecimiento debe preservar la diversidad de semillas y no superar la capacidad del agua y del suelo. PRIORIDADES DE FORTALECIMIENTO 1. Inventariar y separar las variedades y semillas por lote. 2. Registrar durante un ciclo completo áreas, insumos, jornales, cosecha, pérdidas, ventas y clientes. 3. Realizar análisis de suelo y diagnóstico hídrico. 4. Diseñar una alternativa de riego eficiente y permitida. 5. Diagnosticar el voltaje y la maquinaria antes de ponerla en marcha. 6. Diseñar y presupuestar el área de proceso y los congeladores. 7. Calcular el costo real por kilogramo y aclarar el margen reportado. 8. Formalizar los acuerdos entre las tres familias y la aliada comercial. 9. Ejecutar una prueba pequeña de papa lavada y empacada al vacío. 10. Diversificar compradores sin comprometer la conservación de las variedades. Fuente: transcripción de entrevista a José Muñoz Mican y formato oficial PMAPC Sumapaz.

COMENTARIOS, OBSERVACIONES E INFORMACIÓN PENDIENTE DE VERIFICAR

Sin observaciones adicionales.